ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- **Τι είναι σύστημα αρχείων;**
- Το **σύστημα αρχείων (File System)** είναι το τμήμα του λειτουργικού συστήματος που:
  - **Αποθηκεύει** τα δεδομένα στον αποθηκευτικό χώρο (δίσκος, SSD, USB),
  - **Οργανώνει** τα δεδομένα σε **αρχεία** και **φακέλους**,
  - **Παρέχει τρόπο προσπέλασης**, ανάγνωσης, τροποποίησης και διαγραφής τους.
  - Χωρίς σύστημα αρχείων, τα δεδομένα θα ήταν απλά “άμορφα” bits στον δίσκο.

ΤΙ Ε΄ΙΝΑΙ ΑΡΧΕ΄ΙΟ (FILE)

- Ένα **αρχείο** είναι μια **συλλογή δεδομένων** αποθηκευμένη σε κάποια μνήμη.
- Μπορεί να περιέχει:
- Κείμενο,
- Εικόνα,
- Ήχο,
- Εκτελέσιμο κώδικα,
- ή οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας.

ΚΆΘΕ ΑΡΧΕΊΟ ΈΧΕΙ:

Στοιχείο	Περιγραφή
Όνομα	π.χ. `report.docx`
Τύπο	π.χ. .txt, .jpg, .exe
Μέγεθος	σε bytes / KB / MB κλπ
Δικαιώματα πρόσβασης	ποιος μπορεί να ανοίξει/τροποποιήσει
Τοποθεσία	σε ποιον φάκελο βρίσκεται

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΊΩΝ

Λειτουργία	Ενέργεια
Δημιουργία αρχείου	`create`
Άνοιγμα αρχείου	`open`
Ανάγνωση αρχείου	`read`
Εγγραφή σε αρχείο	`write`
Κλείσιμο αρχείου	`close`
Διαγραφή αρχείου	`delete`
Μετονομασία	`rename`
Μετακίνηση	`move`

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ (PERMISSIONS)

Σύστημα	Περιγραφή Δικαιωμάτων
Linux	`r` (read), `w` (write), `x` (execute) για **χρήστη**, **ομάδα**, **όλους**
Windows	Πιο γραφικό σύστημα, με ιδιοκτήτες και ACLs

ΚΎΡΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΡΧΈΙΩΝ

Σύστημα	Πού χρησιμοποιείται
NTFS	Windows
FAT32 / exFAT	USB, κάρτες SD, παλιότερα Windows
ext3 / ext4	Linux
APFS	macOS
HFS+	παλαιότερο macOS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ FILE SYSTEM

- Οργάνωση δεδομένων
- Ταχύτητα πρόσβασης
- Προστασία δεδομένων
- Αποφυγή απώλειας πληροφορίας

ΔΟΜΉ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΊΩΝ (FILE SYSTEM STRUCTURE)

Στοιχείο	Ρόλος
Boot Block	Περιέχει οδηγίες εκκίνησης συστήματος.
Superblock	Περιγράφει το σύστημα αρχείων (μέγεθος, τύπος, κατάσταση).
I-nodes / File Control Blocks	Αποθηκεύουν πληροφορίες για κάθε αρχείο.
Data Blocks	Το πραγματικό περιεχόμενο των αρχείων.

FAT32

- Το **FAT32** είναι ένα **σύστημα αρχείων** (File System) που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και οργάνωση δεδομένων σε αποθηκευτικά μέσα, όπως **σκληρούς δίσκους, USB sticks, κάρτες μνήμης** κ.ά.
- Αποτελεί εξέλιξη του FAT16
- Το όνομα **FAT** προέρχεται από τον **πίνακα κατανομής αρχείων** (*File Allocation Table*), ενώ το **32** αναφέρεται στη χρήση **32-bit** για την αναφορά των clusters.

Π΄ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕ΄Ι;

- Ο δίσκος χωρίζεται σε μικρές μονάδες αποθήκευσης που λέγονται **clusters**.
- Το **FAT Table**:
- είναι ένας **πίνακας** που δείχνει **σε ποιο cluster βρίσκεται κάθε αρχείο**,
- και πώς τα clusters **συνδέονται μεταξύ τους** για να σχηματίσουν το αρχείο.

Μ΄ΕΓΙΣΤΟ Μ΄ΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕ΄ΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ΙΣΚΟΥ

Χαρακτηριστικό	FAT32
Μέγιστο μέγεθος αρχείου	**4 GB - 1 Byte** (δηλ. δεν υποστηρίζει αρχεία >4GB)
Μέγιστο μέγεθος διαμερίσματος δίσκου	**~ 2 TB**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ FAT32

Πλεονέκτημα	Γιατί είναι σημαντικό
Καθολική συμβατότητα	Υποστηρίζεται από σχεδόν όλες τις συσκευές & λειτουργικά (Windows, Linux, macOS, κονσόλες, κάμερες κ.λπ.)
Ιδανικό για εξωτερικά USB / SD	Κατάλληλο για φορητή αποθήκευση
Απλή δομή	Εύκολο στη διαχείριση και ανάκτηση δεδομένων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ FAT32

Μειονέκτημα	Γιατί αποτελεί πρόβλημα
Μέγιστο μέγεθος αρχείου 4 GB	Δεν μπορούν να αποθηκευτούν μεγάλα αρχεία
Δεν υποστηρίζει ισχυρή ασφάλεια	Δεν έχει δικαιώματα/κρυπτογράφηση όπως το NTFS
Πιο ευαίσθητο σε καταστροφή δεδομένων	Αν καταστραφεί ο FAT πίνακας → χάνεται η δομή των αρχείων

ΠΟ'Υ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕ'ΙΤΑΙ Σ'ΗΜΕΡΑ;

- USB flash drives
- SD / microSD κάρτες
- Εξωτερικοί δίσκοι που πρέπει να είναι συμβατοί με πολλές συσκευές
- Συστήματα με χαμηλούς πόρους (π.χ. embedded devices)

NTFS (NEW TECHNOLOGY FILE SYSTEM)

- Το **NTFS** είναι σύστημα αρχείων που αναπτύχθηκε από τη **Microsoft** και χρησιμοποιείται ως **προεπιλογή στα Windows (Windows NT, 2000, XP, 7, 10, 11)**.
- Είναι πιο **σύγχρονο και εξελιγμένο** από το FAT32, προσφέροντας:
  - **Ασφάλεια**
  - **Αξιοπιστία**
  - **Υποστήριξη μεγάλων αρχείων**
  - **Καλύτερη οργάνωση μνήμης**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ NTFS

Χαρακτηριστικό	NTFS
Μέγιστο μέγεθος αρχείου	Θεωρητικά έως **16 TB+** (πολύ μεγαλύτερο από FAT32)
Μέγιστο μέγεθος διαμερίσματος	Έως και petabytes (εξαρτάται από τον δίσκο)
Υποστήριξη Δικαιωμάτων	✅ Ναι (ACLs – Access Control Lists)
Υποστήριξη Κρυπτογράφησης	✅ Ναι (EFS – Encrypting File System)
Αυτόματη επιδιόρθωση σφαλμάτων	✅ Ναι (Journaling)

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΟ NTFS

- Το NTFS υποστηρίζει **λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACLs)**:
- Μπορούμε να ορίσουμε **ποιος χρήστης** έχει:
  - δικαίωμα ανάγνωσης (read),
  - εγγραφής (write),
  - εκτέλεσης (execute),
  - ή πλήρη έλεγχο (full control).
- Επίσης διαθέτει:
  - **EFS (Encrypting File System)** → Κρυπτογράφηση αρχείων ανά χρήστη.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ – JOURNALING

- Το NTFS χρησιμοποιεί **Journal (ημερολόγιο καταγραφής συστήματος)**:
  - Όλες οι ενέργειες καταγράφονται *πριν* εφαρμοστούν στον δίσκο.
  - Σε διακοπή ρεύματος ή κρασάρισμα → γίνεται **αυτόματη επιδιόρθωση**.

ΤΙ Ε΄ΙΝΑΙ ΤΟ JOURNALING;

- Το **Journaling** είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται σε **σύγχρονα συστήματα αρχείων**, όπως το **NTFS** (Windows) και το **ext3/ext4** (Linux), με σκοπό:
  - **Να προστατεύει τα αρχεία από καταστροφή**
  - **Να μειώνει την πιθανότητα απώλειας δεδομένων**
  - **Να επιτρέπει γρήγορη επαναφορά του συστήματος μετά από σφάλμα**
- Ουσιαστικά, πριν το σύστημα πραγματοποιήσει μία αλλαγή στα αρχεία ή στους φακέλους, **πρώτα την καταγράφει σε ένα ειδικό αρχείο-ημερολόγιο (journal)**.

ΠΏΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ;

- Ο χρήστης ή το σύστημα ζητά μια ενέργεια (π.χ. δημιουργία, διαγραφή ή μεταβολή αρχείου).
- Το σύστημα αρχείων γράφει πρώτα την ενέργεια στο journal.
- Έπειτα εφαρμόζεται η αλλαγή στον δίσκο.
- Όταν ολοκληρωθεί, γίνεται σήμανση στο journal ότι η ενέργεια ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

ΔΙΑΚΟΠΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ / ΚΑΤΆΡΡΕΥΣΗ

- **Αν προκύψει διακοπή ρεύματος / κατάρρευση:**
- Το λειτουργικό **διαβάζει το journal**
- Βλέπει ποιες ενέργειες **δεν ολοκληρώθηκαν**
- Και **τις ολοκληρώνει ή τις ακυρώνει → αυτόματη επαναφορά συστήματος**

ΓΙΑΤΊ ΈΙΝΑΙ ΧΡΉΣΙΜΟ;

Οφέλος	Περιγραφή
Ασφάλεια Δεδομένων	Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο καταστροφής αρχείων
Γρήγορη Επαναφορά	Δεν χρειάζεται πλήρης έλεγχος δίσκου (chkdsk / fsck)
Σταθερότητα Συστήματος	Ιδανικό για servers / επαγγελματικά περιβάλλοντα
Ανθεκτικότητα σε σφάλματα	Αντιμετωπίζει σωστά διακοπές λειτουργίας

ΜΕΙΟΝΈΚΤΗΜΑ

- Το Journaling **γράφει δύο φορές** τα δεδομένα (1 φορά στο journal, 1 στον δίσκο)

- Άρα **καταναλώνεται περισσότερος χρόνος και ενέργεια** σε σύγκριση με απλά file systems όπως το FAT32.

ΠΟ΄Υ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕ΄ΙΤΑΙ;

Σύστημα Αρχείων	Υποστηρίζει Journaling	Λειτουργικό
NTFS	Ναι	Windows
ext3 / ext4	Ναι	Linux
HFS+ / APFS	Ναι	macOS
FAT32	Όχι	USB, SD, παλιότερα Windows

ΑΣΦΆΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

- **Τι σημαίνει Προστασία (Protection);**
- Η **προστασία** αφορά τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα για να **ελέγχει την πρόσβαση** σε πόρους (αρχεία, μνήμη, συσκευές, CPU).
  Ο στόχος είναι **να μην μπορεί μια διεργασία ή χρήστης να επηρεάσει ή να παραβλάψει άλλη διεργασία ή το σύστημα**.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

- **Τι σημαίνει Ασφάλεια (Security);**
  - Η **προστασία (protection)** και η **ασφάλεια (security)** αποτελούν βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, με στόχο την **αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης** και την **διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος**.
  - Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να **ελέγχει ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τι**, αλλά και **να διασφαλίζει ότι οι πόροι δεν θα καταστραφούν, τροποποιηθούν ή διαρρεύσουν**.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

- Η **ασφάλεια** συνδέεται με την προστασία του συστήματος από **κακόβουλες ενέργειες**, όπως:
  - μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
  - κακόβουλο λογισμικό (malware)
  - επιθέσεις χρηστών ή δικτύου.

ΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ

- Το λειτουργικό σύστημα προστατεύει:
- **Μνήμη** → καμία διεργασία δεν πρέπει να "καταπατά" τη μνήμη άλλης.
- **Αρχεία** → πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
- **Συσκευές** → δεν πρέπει οποιοσδήποτε να ελέγχει τον εκτυπωτή, δίσκο κ.λπ.
- **Διεργασίες** → να μη τερματίζει ένας χρήστης διεργασίες άλλου.
- **Δίκτυο / Επικοινωνίες** → αποφυγή παρακολούθησης ή παρεμβολής.

ΤΡΊΑ ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

- Εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
- Ακεραιότητα: Τα δεδομένα δεν μπορούν να τροποποιηθούν αυθαίρετα ή χωρίς άδεια.
- Διαθεσιμότητα: Το σύστημα πρέπει να είναι διαθέσιμο στους χρήστες όταν χρειάζεται.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

Τεχνική	Ρόλος
Κωδικοί πρόσβασης	Ταυτοποίηση χρήστη
Δικαιώματα / ACLs	Έλεγχος ποιος κάνει τι (read/write/execute)
Κρυπτογράφηση	Προστασία ευαίσθητων δεδομένων
Firewall	Φιλτράρισμα δικτυακής κίνησης
Antivirus / Antimalware	Ανίχνευση και διαγραφή κακόβουλου λογισμικού
Backups (Αντίγραφα ασφαλείας)	Ανάκτηση δεδομένων μετά από απώλεια/επίθεση

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ

- **Σε Linux / Unix:** Κάθε αρχείο έχει 3 ομάδες δικαιωμάτων:
  - **r** → read (ανάγνωση)
  - **w** → write (εγγραφή / αλλαγή)
  - **x** → execute (εκτέλεση)
- Για:
  - **ιδιοκτήτη (user)**
  - **ομάδα (group)**
  - **όλους (others)**

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ

- **Σε Windows (NTFS ACLs):**
- Μπορείς να ορίσεις:
- Ποιος χρήστης μπορεί να δει
- Ποιος μπορεί να επεξεργαστεί
- Ποιος έχει πλήρη έλεγχο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ

Μηχανισμός	Ρόλος
Authentication (Ταυτοποίηση)	Επιβεβαιώνει ποιος είναι ο χρήστης (π.χ. κωδικός, δακτυλικό αποτύπωμα).
Authorization (Εξουσιοδότηση)	Καθορίζει τι *επιτρέπεται* να κάνει ο χρήστης.
Encryption (Κρυπτογράφηση)	Προστατεύει τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση.
Audit / Logging (Καταγραφές)	Καταγράφει ενέργειες για έλεγχο-ιχνηλάτηση.
Firewalls / Antivirus	Προστατεύουν από εξωτερικές επιθέσεις & malware.

ΚΊΝΔΥΝΟΙ & ΕΠΙΘΈΣΕΙΣ

Τύπος Απειλής	Περιγραφή
Virus / Worm / Malware	Κακόβουλο λογισμικό που αλλοιώνει δεδομένα ή σύστημα
Phishing / Social Engineering	Απόκτηση πρόσβασης εξαπατώντας τον χρήστη
Brute Force	Δοκιμή πολλών κωδικών πρόσβασης
DoS / DDoS	Υπερφόρτωση συστήματος ώστε να μην λειτουργεί

ΤΕΛΟΣ